

Uniwersytet WSB MERITO Wrocław

Inżynieria oprogramowania dla SAP S/4HANA
i programowanie w języku ABAP
Studia podyplomowe

Tytuł projektu:
Monitor premii sprzedażowych w SAP GUI
Z_SAL_BONUS_REPORT_MAU

Autor:
Michał Augustyn

Spis treści

1.	Wstęp.....	3
2.	Cel biznesowy i zakres projektu.....	3
3.	Opis funkcjonalności programu.....	4
3.1.	Parametry wejściowe i inicjalizacja ekranu selekcji.....	4
3.2.	Monitor główny i interaktywne przetwarzanie danych (Ekran 100).....	4
3.3.	Warstwa prezentacji szczegółów transakcyjnych (Ekran 200).....	6
3.4.	Przepływ statusu premii (Szkic - Zatwierdzenie).....	6
4.	Słownik systemowy – struktury, tabele	7
4.1.	Tabela planów i celów sprzedażowych (ZMAU_SAL_TARGETS).....	7
4.2.	Tabela wyników sprzedażowych (ZMAU_SAL_BONUS).....	8
4.3.	Tabela zastępczych dokumentów sprzedaży dla systemu developerskiego (ZMAU_TEST_INV).....	9
4.4.	Integracja ze strukturami standardowymi SAP (VBRK, VBPA, PA0001).....	10
5.	Architektura techniczna i implementacja programistyczna.....	12
5.1.	Architektura trójwarstwowa w podejściu obiektowym.....	12
5.2.	Warstwa dostępu do danych ZCL_SAL_BONUS_DB_MAU.....	13
5.3.	Warstwa logiki biznesowej i kalkulacji ZCL_SAL_BONUS_SERVICE_MAU..	14
5.4.	Kontroler nawigacji i obsługi zdarzeń interfejsu LCL_NAVIGATION_MANAGER.....	15
5.5.	Mechanizmy blokowania (Moduły ENQUEUE/DEQUEUE).....	16
6.	Weryfikacja poprawności działania systemu.....	17
6.1.	Weryfikacja progów i kalkulacji premiowych.....	17
6.2.	Testowanie mechanizmu awaryjnego odczytu danych testowych.....	18
6.3.	Weryfikacja blokad transakcyjnych.....	19
7.	Podsumowanie i kierunki rozwoju systemu.....	19
7.1.	Podsumowanie zrealizowanych prac.....	19
7.2.	Możliwości rozbudowy systemu.....	19
8.	Spis rysunków.....	21

1. WSTĘP

Skuteczne zarządzanie systemami motywacyjnymi w strukturach handlowych stanowi jeden z kluczowych elementów determinujących efektywność współczesnych przedsiębiorstw opierających swoją działalność na sprzedaży. Procesy związane z rozliczaniem efektów pracy działów sprzedaży wymagają zastosowania narzędzi informatycznych, które są w stanie przetwarzać dane transakcyjne. Tradycyjne metody oparte na rozproszonych arkuszach kalkulacyjnych lub półautomatycznych procedurach są wysoce podatne na błędy ludzkie, a także nie zapewniają odpowiedniego poziomu transparentności oraz spójności danych finansowych. Praca dedykowana jest implementacji monitora premii sprzedażowych, zrealizowanego w środowisku SAP GUI. Przedstawione rozwiązanie oparte jest na programowaniu obiektowym oraz architekturze trójwarstwowej, co pozwala na pełną izolację logiki biznesowej od warstwy prezentacji oraz bezpośredniego dostępu do bazy danych SAP S/4HANA. Poprzez integrację z modułami sprzedaży (VBRK) oraz zarządzania zasobami ludzkimi (PA0001), program Z_SAL_BONUS_REPORT_MAU umożliwia monitorowanie oraz ewaluację osiągnięć handlowych pracowników. Pakiet znajduje się systemie S46 303 pod nazwą Z_SAL_BONUS_MAU.

2. CEL BIZNESOWY I ZAKRES PROJEKTU

Głównym celem biznesowym projektu jest automatyzacja i standaryzacja procesów wyliczania oraz zatwierdzania premii kwartalnych dla pracowników działu sprzedaży. Wdrożenie systemu pozwala na eliminację manualnych operacji i zmniejsza ryzyko powstawania błędów obliczeniowych. Kalkulacja realizowana jest automatycznie na podstawie danych o obrocie netto pobieranych ze standardowych faktur lub dedykowanej tabeli testowej. Interaktywny monitor główny umożliwia menedżerom bieżące śledzenie stopnia realizacji planów sprzedażowych. Pozwala także na kontrolowaną edycję wartości celów handlowych bezpośrednio z poziomu interfejsu. Dane przechodzą ścieżkę od statusu roboczego, pełniącego funkcję szkicu, aż do ostatecznego zatwierdzenia. Ważnym założeniem projektowym jest zasada niezmienności danych zatwierdzonych. Po sfinalizowaniu weryfikacji i nadaniu odpowiedniego statusu dane są trwale zamrażane. System blokuje wtedy możliwość ponownej edycji celów oraz wyliczonych kwot premii, co gwarantuje pełną spójność księgową w bazie danych.

W zakres projektu wchodzi zaprojektowanie oraz implementacja trzywarstwowej aplikacji obiektowej w środowisku SAP ABAP. Rozwiązanie to obejmuje stworzenie interaktywnego monitora głównego na ekranie sto z wykorzystaniem ALV Grid. Oprogramowano również widok szczegółów transakcyjnych na ekranie dwieście przy użyciu tabeli SALV. System automatycznie wylicza procent wykonania planów sprzedażowych oraz należne kwoty premii na podstawie określonych progów. Przypisuje także odpowiednie ikony statusowe. w zakresie prac ujęto funkcjonalność kontrolowanej edycji celów handlowych za pomocą okna typu popup. Projekt obejmuje ponadto utworzenie klienckich tabel słownikowych dla celów, wyników oraz danych testowych. Zaimplementowano obiekty blokujące bazę danych ZMAU_SAL_BONUS za pomocą dedykowanych modułów blokujących ENQUEUE i DEQUEUE. Architektura bazy danych zawiera także logikę awaryjnego przełączania źródła danych na tabelę testową w przypadku braku faktur produkcyjnych.

Poza zakresem projektu pozostaje rozbudowa ekranu selekcji o dodatkowe parametry filtrujące. Nie uwzględniono tam filtrowania po działach sprzedaży, obszarach rynkowych czy konkretnych numerach ewidencyjnych pracowników. Dynamiczna konfiguracja progów i stawek premiovych z poziomu tabel konfiguracyjnych nie była przedmiotem prac. Parametry

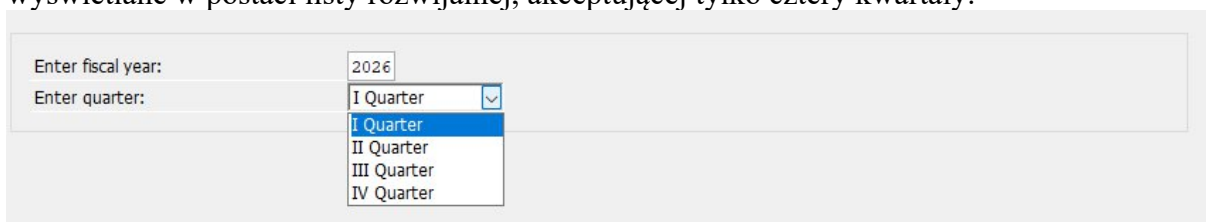
te zostały na stałe zapisane w kodzie klasy serwisowej. Aplikacja nie realizuje także automatycznego księgowania wyliczonych kwot w module finansowym.

Jako założenia początkowe przyjęto, że przedsiębiorstwo pracuje wyłącznie w języku angielskim. Przełożyło się to na anglojęzyczne nazewnictwo obiektów technicznych, opisy pól w słowniku oraz etykiety w interfejsie użytkownika. Założono dostępność i aktualność danych dotyczących pracowników w standardowej tabeli modułu HR. System bazuje na założeniu, że w strukturach planistycznych istnieją już zdefiniowane wcześniej rekordy celów dla handlowców na dany okres. Założono również, że przedsiębiorstwo operuje wyłącznie na walucie EUR.

3. OPIS FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU

3.1. PARAMETRY WEJŚCIOWE I INICJALIZACJA EKRANU SELEKCJI

Ekran selekcji programu stanowi punkt wejściowy do aplikacji monitora premiowego. Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi cały interfejs użytkownika oraz etykiety pól zostały przygotowane w języku angielskim. Ekran ten zawiera jeden blok parametrów wyboru ujęty w estetyczną ramkę (Rys. 3.1). Do uruchomienia analizy wymagane jest zdefiniowanie dwóch obligatoryjnych pól wejściowych. Pierwszym z nich jest parametr roku (*p_gjahr*), wykorzystujący standardowy format danych typu GJAHR. Drugim polem jest parametr kwartału (*p_quart*), zdefiniowany na podstawie dedykowanego elementu danych. Pole to jest wyświetlane w postaci listy rozwijalnej, akceptującej tylko cztery kwartały.



Rys. 3.1. Ekran selekcji monitora premiowego.

Kluczowym ułatwieniem dla operatora systemu jest automatyczna inicjalizacja pól ekranu. Proces ten realizowany jest w bloku INITIALIZATION. Program wywołuje w tym miejscu podprogram odpowiedzialny za wyliczenie domyślnych wartości na podstawie bieżącego czasu serwera. System pobiera aktualną datę z pola systemowego (*sy-datum*). Pierwsze cztery znaki określają rok, który jest bezpośrednio podstawiany do odpowiedniego pola. Następnie program wyodrębnia znaki odpowiadające na bieżący miesiąc. Za pomocą instrukcji warunkowej CASE system przypisuje odpowiedni numer kwartału do pola wyjściowego. Dzięki temu użytkownik po uruchomieniu transakcji widzi odpowiedź dla aktualnego okresu rozliczeniowego.

3.2. MONITOR GŁÓWNY I INTERAKTYWNE PRZETWARZANIE DANYCH (EKRAŃ 100)

Po pomyślnym zatwierdzeniu parametrów wejściowych aplikacja wywołuje ekran 100, który stanowi główny pulpit. Interfejs ten został w pełni przygotowany w języku angielskim i bazuje na kontrolce typu *cl_gui_alv_grid*. Grid jest osadzony w dedykowanym kontenerze graficznym o nazwie *CC_ALV_100* (Rys. 3.2). Zasilanie monitora danymi następuje poprzez bezpośrednie przekazanie referencji do tabeli pamięci wewnętrznej. Układ kolumn generowany jest dynamicznie w module PBO. FIELD CATALOG budowany jest na podstawie struktury słownikowej *ZST_SAL_MONITOR_ALV_MAU*. Zestawienie danych domyślnie sortowane

jest w sposób rosnący według numeru pracownika. w celu zwiększenia czytelności raportu aktywowano naprzemienne cieniowanie wierszy tabeli.

Bonus approval Update target Edit sales target

	Pers.No.	Last name First name	Year	Qrt.	Sales target	Turnover	Crcy	%sal. trg.	Bonus	B.M	Stat.
	1	ANNA, KUBINSKA	2026	1	100 000,00	95 000,00	EUR	95,00	950,00	🟡🟢	A
	2	CIESIELSKI, WOJCIECH	2026	1	95 000,00	107 000,00	EUR	112,63	3 210,00	🟢🟢	
	3	COHEN, DANIELLE	2026	1	120 000,00	114 500,00	EUR	95,42	1 145,00	🟡🟢	
	4	CHEN, SHUYUAN	2026	1	145 000,00	112 700,00	EUR	77,72	0,00	🔴🔴	
					460 000,00	429 200,00			5 305,00		

Rys. 3.2. Interfejs monitora głównego rozliczeń premiowych.

Katalog pól tabeli został zmodyfikowany programistycznie pod kątem automatycznego sumowania danych. Kolumny dotyczące planowanej wartości celu (TARGET_VALUE), rzeczywistego obrotu (ACTUAL_TURNOVER) oraz wyliczonej kwoty premii (BONUS_AMOUNT) prezentują sumy końcowe w stopce zestawienia. Kolumna określająca status poziomu premii (BONUS_LVL_STATUS) wyświetla kolorowe światła odzwierciedlające stopień realizacji planu.

Interfejs ekranu 100 udostępnia użytkownikowi operacje procesowe za pomocą paska narzędzi oraz menu statusu GUI. w procesorze PAI zaimplementowano obsługę kluczowych komend sterujących aplikacją. Wybór określonego wiersza i kliknięcie przycisku uruchamiającego edycję celu handlowego wywołuje procedurę sprawdzającą. Zmiana planu jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy użytkownik zaznaczy w monitorze dokładnie jeden rekord. System weryfikuje również aktualny status rozliczenia. Jeśli premia dla danego pracownika została już ostatecznie zatwierdzona, system przerywa proces i wyświetla komunikat informacyjny o blokadzie.

Dla rekordów kwalifikujących się do edycji program generuje okno typu popup (Rys 3.3). Okno to wyświetla pole nowej wartości celu zmapowane ze struktury słownikowej oraz zablokowane pole waluty rozliczeniowej.

Bonus approval Update target Edit sales target

	Pers.No.	Last name First name	Year	Qrt.	Sales target	Turnover	Crcy	%sal. trg.	Bonus	B.M	Stat.
	1	ANNA, KUBINSKA	2026	1	100 000,00	95 000,00	EUR	95,00	950,00	🟡🟢	A
	2	CIESIELSKI, WOJCIECH	2026	1	95 000,00	107 000,00	EUR	112,63	3 210,00	🟢🟢	
	3	COHEN, DANIELLE	2026	1	120 000,00	114 500,00	EUR	95,42	1 145,00	🟡🟢	
	4	CHEN, SHUYUAN	2026	1	145 000,00	112 700,00	EUR	77,72	0,00	🔴🔴	
					460 000,00	429 200,00			5 305,00		

Change Target Value

New Target Value

Currency

✓ ✗

Rys. 3.3. Okno pop-up modyfikacji planu sprzedażowego.

Wprowadzenie nowej wartości liczbowej i zatwierdzenie okna dialogowego inicjuje procedurę przeliczenia pojedynczego wiersza. Program w locie aktualizuje wskaźnik

procentowy wykonania planu, wylicza nową kwotę premii i dobiera właściwą ikonę statusu wizualnego. Zmiany są natychmiast widoczne w monitorze dzięki wywołaniu metody odświeżania widoku gridu. Komenda zapisu aktualizuje tabele bazodanowe ze statusem szkicu, natomiast funkcja akceptacji trwale zamraża dane w okresie rozliczeniowym do tabeli ZMAU_SAL_BONUS. Powrót do ekranu selekcji lub całkowite zamknięcie aplikacji realizowane są poprzez standardowe komendy nawigacyjne systemu.

3.3. WARSTWA PREZENTACJI SZCZEGÓŁÓW TRANSAKCYJNYCH (EKRAAN 200)

Ekran dwieście odpowiada za prezentację szczegółowych danych transakcyjnych i działa w trybie „tylko do odczytu”. Wywołanie tego interfejsu następuje bezpośrednio z poziomu monitora głównego na ekranie 100. Użytkownik uruchamia ten widok poprzez dwukrotne kliknięcie myszą w obszar wiersza wybranego pracownika, z wyłączeniem kolumny zawierającej nazwisko. System przechwytuje wtedy numer ewidencyjny handlowca oraz wyliczone ramy czasowe kwartału. Warstwa ta wykorzystuje raport oparty na klasie *cl_salv_table*. Kontrolka tabeli została osadzona w dedykowanym kontenerze graficznym o nazwie CC_ALV_200 (Rys. 3.4).

Sales details for the employee: CIESIELSKI, WOJCIECH						
PersNo.	SD Doc.	Billing Date	Canceled	Function	Net Value	Curre...
2	90000106	19.01.2026		ER	12 500,00	EUR
2	90000109	15.03.2026		ER	25 000,00	EUR
2	90000005	18.02.2026		ER	4 500,00	EUR
2	90000107	11.02.2026		ER	5 500,00	EUR
2	90000004	20.01.2026		ER	18 900,00	EUR
2	90000105	05.01.2026		ER	22 400,00	EUR
2	90000108	28.02.2026		ER	18 200,00	EUR

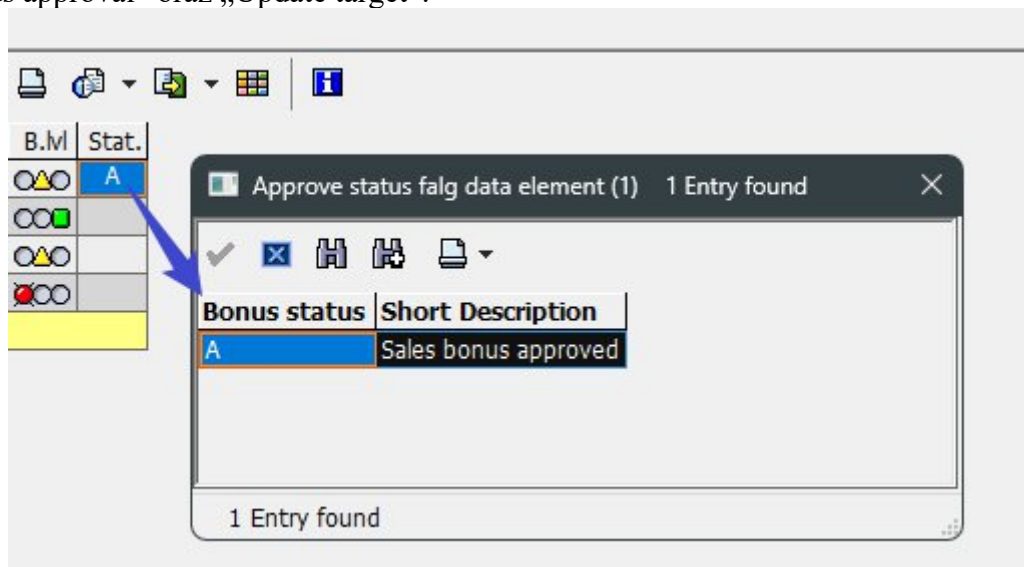
Rys. 3.4. Interfejs szczegółów transakcyjnych faktur pracownika.

W procesorze PBO ekranu dwieście system każdorazowo odpytuje warstwę bazy danych za pomocą metody pobierającej faktury przypisane do danego pracownika. Jako parametry wejściowe przekazywany jest numer pracownika oraz daty początku i końca analizowanego okresu. Jeśli kontener graficzny został już wcześniej zainicjowany, program nie tworzy go ponownie. Aktualizuje wtedy jedynie referencję do tabeli danych i odświeża widok na ekranie. w kodzie aktywowano pełen zestaw standardowych funkcji paska narzędzi za pomocą instrukcji *set all*. Umożliwia to użytkownikowi swobodne sortowanie, filtrowanie oraz lokalne wyszukiwanie pozycji faktur. Obsługa interakcji w procesorze PAI ogranicza się do podstawowych komend nawigacyjnych. Komenda powrotu wywołuje instrukcję opuszczenia ekranu, co przenosi operatora z powrotem do monitora głównego. z kolei komendy wyjścia oraz anulowania powodują natychmiastowe zatrzymanie i zamknięcie całego programu.

3.4. PRZEPŁYW STATUSU PREMII (SZKIC - ZATWIERDZENIE)

Status premii kontrolowany jest przez status APPROVE_STATUS (Rys. 3.5). System wykorzystuje do tego celu dwa predefiniowane statusy zapisu. Pierwszym z nich jest status szkicu, zdefiniowany jako pusta wartość tekstowa. Drugim jest status ostatecznego

zatwierdzenia, oznaczony w bazie danych literą „A”. Zarządzanie tymi statusami odbywa się bezpośrednio w warstwie prezentacji za pomocą dedykowanych przycisków na pasku narzędzi „Bonus approval” oraz „Update target”.



Rys. 3.5. Status zatwierdzenia premii oznaczony jako 'A', status szkicu oznaczony jako pusty tekst ' '.

Uruchomienie komendy zapisu szkicu wywołuje pod spodem metodę realizującą zapis roboczy. System przygotowuje paczkę danych dla tabel bazodanowych z pustą wartością statusu. w tym stanie użytkownik może w przyszłości modyfikować cele handlowe pracowników. Każda ręczna zmiana celu powoduje automatyczne przeliczenie parametrów wiersza. z kolei wybranie komendy zatwierdzenia premii uruchamia procedurę zamrażania bieżącego okresu finansowego. Metoda wstrzykuje wtedy do struktur bazodanowych flagę statusu zatwierdzonego. Zapisowi towarzyszy trwale utrwalenie aktualnego czasu, daty oraz nazwy systemowej użytkownika dokonującego akceptacji.

Logika zapisu weryfikuje status każdego zaznaczonego w monitorze wiersza pod kątem uprawnień do modyfikacji. Jeśli dany pracownik posiada już w bazie danych status oznaczony jako zatwierdzony „A”, system pomija ten rekord i przechodzi do kolejnego. Podczas budowania i odświeżania monitora głównego system różnicuje sposób traktowania danych na podstawie odczytanego statusu historycznego. Dla rekordów oznaczonych jako szkic oraz dla wpisów nowych uruchamiane są pełne algorytmy obliczeniowe kwot. z kolei dla wierszy trwale zatwierdzonych system zamraża historyczną wartość celu. Wyliczany jest dla nich wyłącznie procent wykonania planu ACHIEVEMENT_PCT oraz dobierana jest ikona statusu wizualnego na podstawie zamrożonych wartości. Ponowna próba edycji celów handlowych dla zatwierdzonych rekordów „A” jest blokowana przez mechanizmy sprawdzające program. System przerywa wtedy operację i wyświetla komunikat informacyjny o braku możliwości modyfikacji zatwierdzonej już premii.

4. SŁOWNIK SYSTEMOWY – STRUKTURY, TABELI

4.1. TABELA PLANÓW I CELÓW SPRZEDAŻOWYCH (ZMAU_SAL_TARGETS)

Tabela ZMAU_SAL_TARGETS odpowiada w systemie za przechowywanie danych dotyczących celów sprzedażowych wyznaczonych dla poszczególnych pracowników. Obiekt ten został zdefiniowany w Słowniku Danych SAP (ABAP Dictionary). Wszystkie opisy pól

oraz etykiety zostały przygotowane w języku angielskim (Rys. 4.6). Tabela ta stanowi podstawę do obliczenia stopienia realizacji planów w określonym czasie.

Transparent Table

ZMAU_SAL_TARGETS

Active

Short Description

Sales Targets Table

Attributes

Delivery and Maintenance

Fields

Input Help/Check

Currency/Quantity Fields

Indexes

✂

📄

📄

📄

📄

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

Srch Help

Built-In Type

1 / 7

Field	Key	Initi...	Data element	Data Type	Length	Decim...	Coordinate	Short Description
MANDT	☒	☒	MANDT	CLNT	3	0	0	Client
PERNR	☒	☒	PERSNO	NUMC	8	0	0	Personnel Number
QUARTER	☒	☒	Z_SAL_QUARTER_E...	NUMC	1	0	0	Specific data element for quarter of the yaer
GJAHR	☒	☒	GJAHR	NUMC	4	0	0	Fiscal Year
SNAME	☐	☐	SMNAM	CHAR	30	0	0	Employee's Name (Sortable by LAST NAME FIRST NAME)
TARGET_VALUE	☐	☐	Z_SAL_TARGET_VA...	CURR	13	2	0	Sales target data element
WAERK	☐	☐	WAERS	CUKY	5	0	0	Currency Key

Rys. 4.6. Struktura tabeli celów sprzedażowych w transakcji SE11.

Struktura tabeli obejmuje pola kluczowe oraz pola danych. Klucz bazy danych otwiera pole mandanta (MANDT), gwarantujące separację danych pomiędzy niezależnymi obszarami systemu. Głównym identyfikatorem jest unikalny numer pracownika (PERNR). Identyfikację ram czasowych w kluczu zapewniają pola roku (GJAHR) oraz kwartału (QUARTER). Dzięki zastosowaniu tych pól kluczowych możemy mieć pewność, że jednemu pracownikowi w konkretnym okresie rozliczeniowym będzie przypisany tylko jeden cel sprzedażowy. Do pól informacyjnych tabeli należą planowana wartość celu (TARGET_VALUE) oraz klucz waluty (WAERK).

Tabela jest wykorzystywana przez bezstanową warstwę dostępu do danych przy użyciu zapytań SQL. Wykorzystują one złączenie wewnętrzne typu INNER JOIN z tabelą danych HR o nazwie PA0001. Selekcja jest każdorazowo ograniczana do zadanego roku i kwartału. Moduł bazy danych odpowiada także za trwałe modyfikacje zawartości tego obiektu. Metoda odpowiedzialna za zapis zmodyfikowanego celu wykonuje instrukcję MODIFY bezpośrednio na tabeli ZMAU_SAL_TARGETS.

4.2. TABELA WYNIKÓW SPRZEDAŻOWYCH (ZMAU_SAL_BONUS)

Tabela ZMAU_SAL_BONUS jest głównym obiektem transakcyjnym w opracowanym systemie rozliczeń premiowych. Przechowuje ona wyliczone kwoty bonusów, stany zatwierdzenia okresów oraz logi – data, czas i użytkownik zatwierdzający. Obiekt ten stanowi jedyne źródło prawdy dla historycznych oraz bieżących stanów finansowych handlowców.

Klucz bazy danych składa się z pięciu pól technicznych oraz biznesowych. Należą do nich: mandant (MANDT), numer pracownika (PERNR), rok (GJAHR), kwartał (QUARTER) oraz klucz waluty rozliczeniowej (WAERK) (Rys. 4.7). Do pól informacyjnych i kalkulacyjnych należą z kolei: wartość celu sprzedażowego (TARGET_VALUE), rzeczywisty wypracowany obrót (ACTUAL_TURNOVER) oraz ostateczna kwota naliczonej premii (BONUS_AMT). Ważną funkcję pełni pole statusu akceptacji (APPROVE_STATUS). Przyjmuje ono wartość pustą dla dokumentów roboczych lub wartość „A” dla rekordów ostatecznie zatwierdzonych. Struktura tabeli zawiera również zestaw pól dziennika zdarzeń, tzw. logi. Zapisywany jest w nich identyfikator użytkownika (APPROVED_BY), data systemowa (APPROVED_DATE) oraz dokładny czas zatwierdzenia operacji (APPROVED_AT_TIME).

Transparent Table

ZMAU_SAL_BONUS

Active

Short Description

Table of approved bonuses

Attributes

Delivery and Maintenance

Fields

Input Help/Check

Currency/Quantity Fields

Indexes

 Srch Help

Built-In Type

1 / 12

Field	Key	Initi...	Data element	Data Type	Length	Decim...	Coordinate	Short Description
MANDT	☒	☒	MANDT	CLNT	3	0	0	Client
PERNR	☒	☒	PERSNO	NUMC	8	0	0	Personnel Number
GJAHR	☒	☒	GJAHR	NUMC	4	0	0	Fiscal Year
QUARTER	☒	☒	Z_SAL_QUARTER_E_MAU	NUMC	1	0	0	Specific data element for quarter of the yae
WAERK	☒	☒	WAERK	CUKY	5	0	0	SD Document Currency
TARGET VALUE	☐	☐	Z_SAL_TARGET_VALUE_E_MAU	CURR	13	2	0	Sales target data element
ACTUAL TURNOVER	☐	☐	Z_SAL_ACT_TURNOVER_E_MAU	CURR	15	2	0	Data type for sales turnover
BONUS AMT	☐	☐	Z_SAL_BONUS_AMT_E_MAU	CURR	15	2	0	Sales bonus amount data element
APPROVE STATUS	☐	☐	Z_SAL_APPROVE_STATUS_E_MAU	CHAR	1	0	0	Approve status flag data element
APPROVED BY	☐	☐	UNAME	CHAR	12	0	0	User Name
APPROVED DATE	☐	☐	DATUM	DATS	8	0	0	Date
APPROVED AT TIME	☐	☐	UZEIT	TIMS	6	0	0	Time

Rys. 4.7. Struktura tabeli wyników sprzedażowych i zatwierdzonych premii w SE11.

Obiekt ten jest wykorzystywany przez metody globalnej klasy dostępu do danych ZCL_SAL_BONUS_DB_MAU. Metoda odpowiedzialna za pobieranie zapisanych premii odczytuje dane bezpośrednio z tabeli w celu zasilenia buforów monitora głównego. z kolei metoda zapisu utrwała przetworzone dane za pomocą masowej instrukcji MODIFY FROM TABLE. Operacja zapisu na tabeli ZMAU_SAL_BONUS jest ściśle powiązana z mechanizmem kontroli współbieżności. Pola kluczowe tej tabeli służą jako parametry wejściowe dla systemowego modułu blokującego, co zapobiega niespójnościom podczas jednoczesnej modyfikacji rekordów przez wielu menedżerów.

4.3. TABELA ZASTĘPCZYCH DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY DLA SYSTEMU DEVELOPERSKIEGO (ZMAU_TEST_INV)

Tabela ZMAU_TEST_INV pełni w systemie funkcję pomocniczą i służy do przechowywania zastępczych dokumentów sprzedaży na środowisku testowym oraz developerskim. Jej wdrożenie było konieczne w celu uniezależnienia aplikacji od braków w konfiguracji logistycznej modułu SD na systemach typu piaskownica, gdzie nie występują rzeczywiste faktury przypisane do numerów ewidencyjnych pracowników.

Transparent Table

ZMAU_TEST_INV

Active

Short Description

DB table of test invoices

Attributes

Delivery and Maintenance

Fields

Input Help/Check

Currency/Quantity Fields

Indexes

✂

📄

📁

🖨

🔍

📄

📁

🖨

🔍

🔑

Srch Help

Built-In Type

1 / 8

Field	Key	Initi...	Data element	Data Type	Length	Decim...	Coordinate	Short Description
<u>MANDT</u>	☒	☒	MANDT	CLNT	3	0	0	Client
<u>PERNR</u>	☒	☒	PERSNO	NUMC	8	0	0	Personnel Number
<u>VBELN</u>	☒	☒	VBELN	CHAR	10	0	0	Sales and Distribution Document Number
<u>FKDAT</u>	☐	☐	FKDAT	DATS	8	0	0	Billing Date
<u>FKSTO</u>	☐	☐	FKSTO	CHAR	1	0	0	Billing document is canceled
<u>PARVW</u>	☐	☐	PARVW	CHAR	2	0	0	Partner Function
<u>NETWR</u>	☐	☐	NETWR	CURR	15	2	0	Net Value in Document Currency
<u>WAERK</u>	☐	☐	WAERS	CUKY	5	0	0	Currency Key

Rys. 4.8. Struktura tabeli danych testowych faktur w transakcji SE11.

Struktura tabeli zawiera zestaw pól odzwierciedlających kluczowe parametry standardowego dokumentu faktury (Rys. 4.8). Do tych pól należą identyfikator pracownika

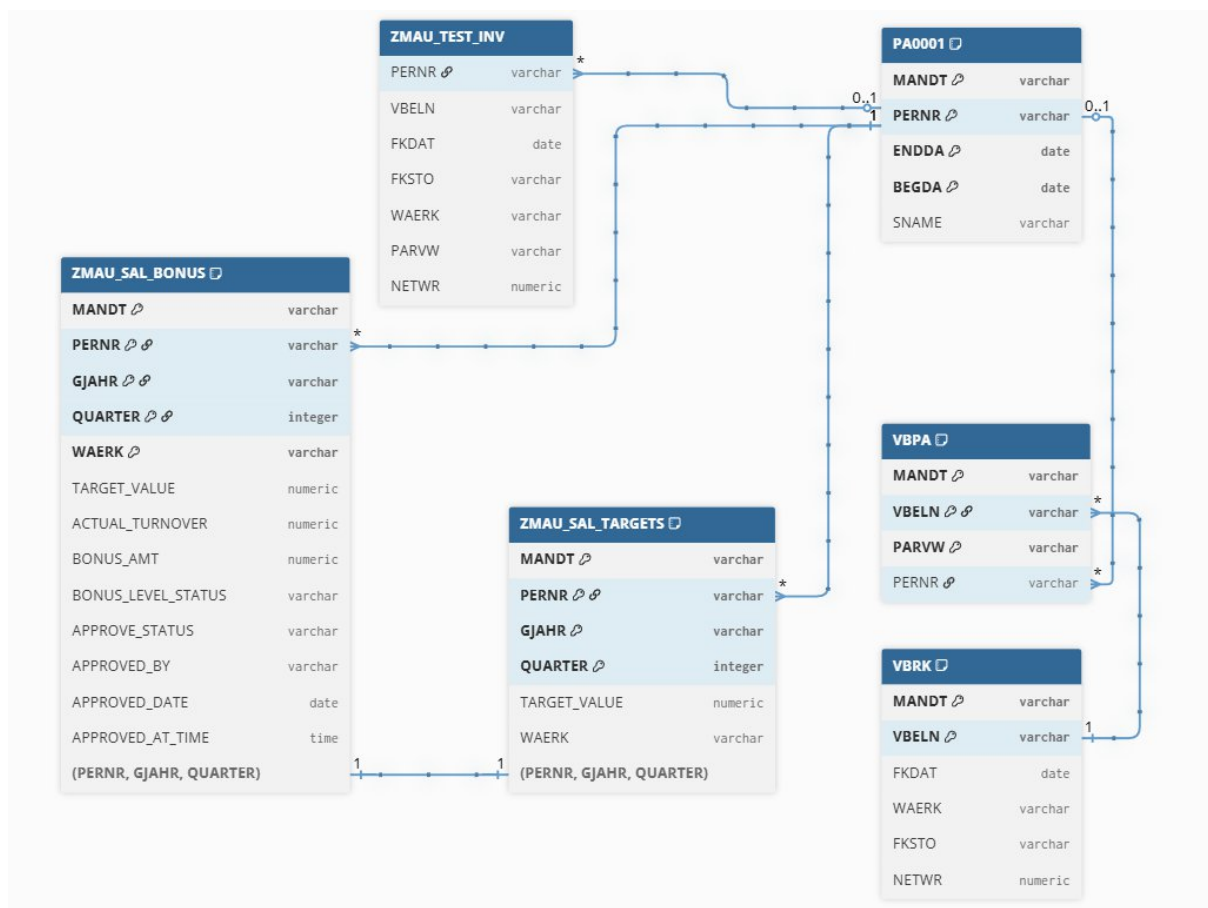
(PERNR), numer dokumentu sprzedaży (VBELN), data fakturowania (FKDAT) oraz flaga anulowanego dokumentu (FKSTO). Ponadto tabela przechowuje informacje o kluczu waluty (WAERK), kodzie roli partnera (PARVW) oraz wartości netto dokumentu (NETWR). Pola te są zgodne z typami danych wykorzystywanymi w standardowych tabelach sprzedażowych tabeli VBRK.

Obiekt ten jest wykorzystywany przez bezstanową warstwę dostępu do danych w globalnej klasie ZCL_SAL_BONUS_DB_MAU. Metody odpowiedzialne za pobieranie szczegółowych faktur pracownika oraz wyliczanie zsumowanych obrotów mają zaimplementowaną logikę awaryjną. W przypadku, gdy pierwotne zapytanie do standardowej tabeli faktur VBRK zwraca pusty zestaw wyników, system automatycznie wykonuje alternatywne zapytanie SQL do tabeli ZMAU_TEST_INV. Odczyt danych testowych podlega dokładnie tym samym kryteriom i restrykcjom filtrującym. Program weryfikuje zakres dat kwartału, sprawdza flagę anulowania dokumentu oraz filtruje rekordy według przypisanej roli pracownika odpowiedzialnego. Mechanizm ten pozwala na przetestowanie algorytmów obliczeniowych warstwy biznesowej w sytuacji braku danych na systemie developerskim.

4.4. INTEGRACJA ZE STRUKTURAMI STANDARDOWYMI SAP (VBRK, VBPA, PA0001)

Działanie aplikacji opiera się na integracji ze standardowymi modułami systemu SAP: SD (Sprzedaż i Dystrybucja) oraz HR (Zasoby Ludzkie). Pobieranie danych realizowane jest za pomocą zapytań SQL, które łączą tabele klienckie ze strukturami systemowymi. Integracja ta zapewnia, że proces kalkulacji premii bazuje na aktualnych i zweryfikowanych danych kadrowych oraz sprzedażowych.

Pełny obraz struktury relacyjnej bazy danych oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi tabelami systemu przedstawia diagram ER (Rys. 4.9). Schemat ten obrazuje połączenia pomiędzy dedykowanymi tabelami klienckimi, a strukturami standardowymi modułów SD oraz HR. Na diagramie widoczne jest centralne miejsce tabeli danych kadrowych, która wiąże informacje o pracownikach zarówno z celami planistycznymi, jak i z wyliczonymi bonusami. Kluczowym elementem modelu jest relacja łącząca tabelę celów sprzedażowych ZMAU_SAL_TARGETS z tabelą wyników sprzedażowych ZMAU_SAL_BONUS. Powiązanie to bazuje na kluczu obcym składającym się z numeru pracownika, roku oraz kwartału. Diagram uwzględnia również strukturę tabeli danych testowych, która w warunkach deweloperskich zastępuje standardowe relacje faktur i partnerów handlowych. Schemat ten stanowi podsumowanie warstwy bazodanowej aplikacji.



Rys. 4.9. Diagram relacji między tabelami.

Integracja z obszarem kadrowym realizowana jest poprzez odczyt tabeli HR - PA0001. Struktura ta służy do weryfikacji statusu pracowników oraz pobierania ich nazwisk z pola SNAME. Połączenie z danymi aplikacji następuje po kluczu numeru pracownika (PERNR). System nakłada przy tym restrykcję czasową na pola daty początku (BEGDA) oraz końca (ENDDA) ważności wpisu. Warunek ten sprawdza, czy analizowany kwartał w całości mieści się w okresie zatrudnienia danego pracownika.

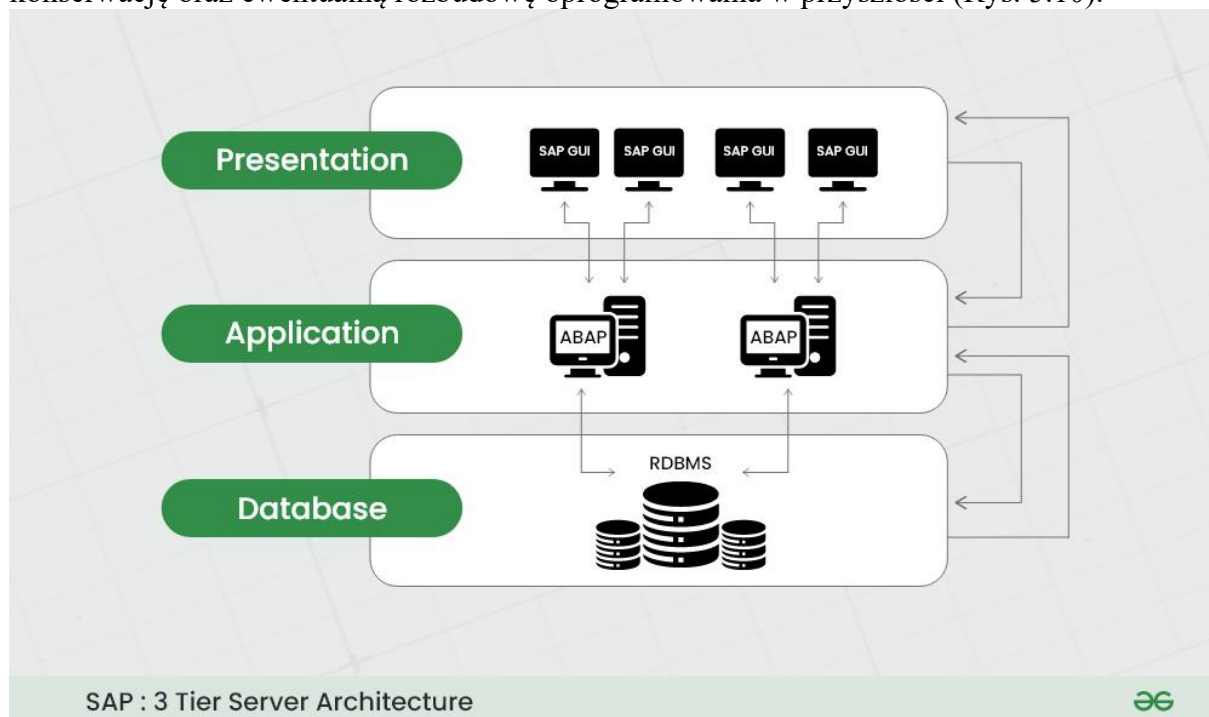
Powiązanie z modulem sprzedaży opiera się na tabeli nagłówka faktury VBRK oraz tabeli partnerów dokumentu VBPA. Obie struktury są łączone w bazie danych za pomocą złączenia wewnętrznego po numerze dokumentu sprzedaży (VBELN). Program sprawdza, czy data fakturowania (FKDAT) mieści się w wyliczonym zakresie kwartału. Dodatkowo system eliminuje anulowane dokumenty księgowe (FKSTO).

Przypisanie wypracowanego obrotu do konkretnego handlowca wymaga identyfikacji jego roli w dokumencie sprzedaży. w tym celu system odpytuje tabelę VBPA, filtrując rekordy po numerze pracownika oraz kodzie roli partnera (PARVW). w konstruktorze klasy bazy danych zaimplementowano konwersję jawnej roli handlowca „ER” (ang. Employee Responsible) na wewnętrzny kod techniczny bazy danych. Operacja ta wykonywana jest za pomocą modułu funkcyjnego CONVERSION_EXIT_PARVW_INPUT. Zapewnia uniezależnienie kodu od konfiguracji językowej systemu SAP.

5. ARCHITEKTURA TECHNICZNA I IMPLEMENTACJA PROGRAMISTYCZNA

5.1. ARCHITEKTURA TRÓJWARSTWOWA W PODEJŚCIU OBIEKTOWYM

Architektura techniczna monitora premii sprzedażowych opiera się na koncepcji trójwarstwowej zrealizowanej przy pomocy programowania obiektowego (OOP). Taki podział gwarantuje rozdzielenie odpowiedzialności. Zapewnia to luźne powiązanie warstw, co ułatwia konserwację oraz ewentualną rozbudowę oprogramowania w przyszłości (Rys. 5.10).



Rys. 5.10. Schemat architektury trójwarstwowej¹.

Pierwszą warstwę stanowi prezentacja i kontrola (UI & Controller Layer). Składa się ona z ekranów Dynpro (ekran 100 i ekran 200) oraz lokalnej klasy kontrolera LCL_NAVIGATION_MANAGER. Warstwa ta odpowiada wyłącznie za interakcję z użytkownikiem, obsługę zdarzeń gridu oraz podstawową nawigację. Nie zawiera ona żadnych reguł obliczeniowych.

Warstwa druga to logika biznesowa, którą zaimplementowano w globalnej klasie serwisowej ZCL_SAL_BONUS_SERVICE_MAU. W tej warstwie zaimplementowano obliczenia procentu wykonania planu oraz kwot premii. Klasa serwisowa operuje na referencjach do tabel wewnętrznych, przetwarzając dane dostarczone z warstwy najniższej, czyli warstwy bazodanowej.

Trzecią warstwą jest warstwa dostępu do danych. Odpowiada za nią klasa globalna ZCL_SAL_BONUS_DB_MAU. Jest to jedyne miejsce w aplikacji, które wykonuje zapytania SQL do bazy danych SAP S/4HANA. Klasa ta dostarcza surowe dane do buforów serwisu oraz realizuje zapis do tabeli ZMAU_SAL_BONUS. W architekturze tej zastosowano mechanizm wstrzykiwania zależności (ang. Dependency Injection). W tym układzie zastosowano regułę przekazywania obiektów. Instancja klasy bazodanowej jest bezpośrednio wprowadzana do

¹ SAP R/3 Architecture <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/sap-r-3-architecture/>

konstruktora klasy serwisowej na starcie programu. Pozwala to całkowicie uniezależnić logikę biznesową od bazy danych. Relacje te obrazuje poniższy diagram UML.



Rys. 5.11. Diagram klas przedstawiający relacje między nimi zachodzące relacje.

5.2. WARSTWA DOSTĘPU DO DANYCH ZCL_SAL_BONUS_DB_MAU

Klasa globalna ZCL_SAL_BONUS_DB_MAU realizuje w aplikacji zadania warstwy dostępu do danych. Zgodnie z przyjętymi założeniami obiekt ten nie przechowuje w swoich atrybutach danych biznesowych przetwarzanych w trakcie sesji użytkownika. Jedyнным prywatnym atrybutem instancyjnym klasy jest pole *mv_parvw_employee_responsible*. Służy ono do przechowywania wewnętrznego kodu roli partnera odpowiedzialnego za sprzedaż. Wartość tego pola jest ustawiana jednorazowo w konstruktorze klasy. Program wykorzystuje w tym celu standardowy moduł funkcyjny CONVERSION_EXIT_PARVW_INPUT. Tłumaczy on jawną, angielską nazwę roli „ER” na techniczny kod bazy danych.

Głównym zadaniem klasy jest pełna izolacja operacji wejścia i wyjścia bazy danych. Odczyt informacji realizowany jest przez zestaw dedykowanych metod publicznych. Metody *get_active_employees*, *get_target_data* oraz *get_saved_bonuses* pobierają dane o pracownikach, celach oraz zapisanych wcześniej wynikach. Wykorzystują do tego zapytania Open SQL kierowane do tabel klienckich oraz standardowej struktury kadrowej PA0001. Za pobieranie oraz podsumowywanie danych sprzedażowych odpowiadają metody *get_employee_invoices* oraz *get_sal_turnover*. Obie te metody posiadają wbudowaną architekturę awaryjną. W sytuacji, gdy standardowe tabele modułu SD są puste, system

automatycznie przełącza źródło danych na tabelę zastępczą ZMAU_TEST_INV. Zapobiega to przerwaniu działania programu na środowiskach developerskich.

Klasa odpowiada także za transakcyjną spójność zapisu oraz kontrolę współbieżności w systemie. Operacje te są koordynowane wewnątrz metody `save_calculated_bonuses`. Przyjmuje ona gotowe paczki danych w postaci tabel wewnętrznych. Cała logika zapisu została osadzona w bezpiecznym bloku TRY...CATCH. Na początku procesu system wywołuje prywatną metodę `lock_data`. Metoda ta uruchamia systemowy moduł blokujący `ENQUEUE_EZ_SAL_BONUS_MAU`, co zabezpiecza rekordy przed jednoczesną edycją przez innego użytkownika. Następnie program wykonuje masową modyfikację tabel bazodanowych ZMAU_SAL_BONUS oraz ZMAU_SAL_TARGETS przy użyciu instrukcji `MODIFY`. W zamyśle projektowym pomyślnie wykonanie obu operacji powinno zakończyć się wywołaniem instrukcji `COMMIT WORK` oraz próbą zwolnienia blokady w metodzie `unlock_data`. Jeśli system wykryje błąd lub awarię bazy danych, intencją kodu jest przechwycenie wyjątku i wykonanie instrukcji `ROLLBACK WORK` w celu wycofania zmian. Następnie program dąży do usunięcia blokad za pomocą modułu `DEQUEUE_EZ_SAL_BONUS_MAU`.

5.3. WARSTWA LOGIKI BIZNESOWEJ I KALKULACJI ZCL_SAL_BONUS_SERVICE_MAU

Klasa globalna `ZCL_SAL_BONUS_SERVICE_MAU` stanowi centralny komponent aplikacyjny. W przeciwieństwie do warstwy danych, obiekt ten zachowuje w pamięci kontekst operacyjny przetwarzania. Prywatne atrybuty przechowują informacje o rozliczonym roku (`mv_gjahr`), kwartale (`mv_quarter`) oraz wyliczonych danych skrajnych okresu (`mv_begin_datum`, `mv_end_datum`). Klasa zarządza również wewnętrznymi buforami pamięci dla celów sprzedażowych, obrotów oraz finalną tabelą monitora `mt_sal_monitor_data`.

Konstruktor klasy serwisowej przyjmuje instancję obiektu bazy danych. Podczas inicjalizacji klasy konstruktor jednorazowo wyznacza skrajne daty rozpoczęcia i zakończenia kwartału.

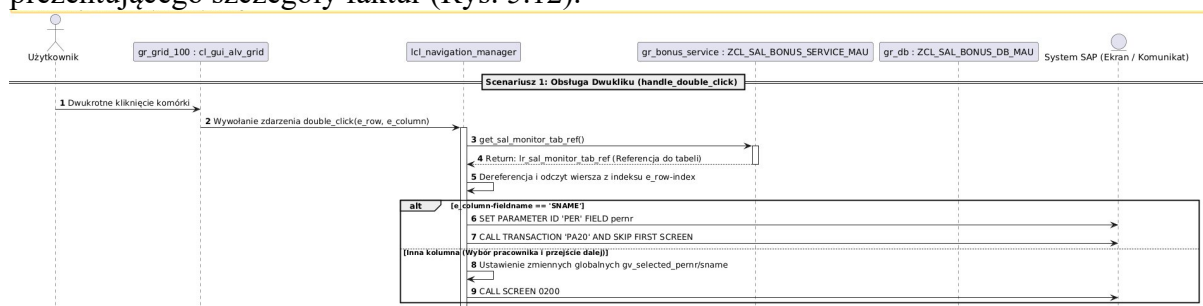
Główną funkcję pełni metoda `build_and_calculate_monitor`, odpowiadająca za pobranie danych z warstwy bazy danych oraz zasilenie wewnętrznych buforów pamięci. Następnie program przetwarza rekordy w pętli, scalając dane za pomocą metody `map_data_from_buffer`. Wewnątrz pętli klasa serwisowa implementuje logikę biznesową sterowaną historycznym statusem potwierdzenia premii. Jeśli z bazy danych odczytano rekord trwale zatwierdzony (`mc_status_approved`), system zamraża historyczną wartość celu, wypracowanego obrotu oraz przyznanej premii, wyliczając na ich podstawie wyłącznie wskaźnik procentowy oraz status wizualny. Dla wszystkich pozostałych rekordów – w tym wersji roboczych (Draft) – uruchamiane są pełne, bieżące wyliczenia. Pozwala to na automatyczne zaktualizowanie kwot w monitorze, jeśli w międzyczasie do systemu wpłynęły nowe faktury. Metoda `calculate_sal_pct` wyznacza procent wykonania planu sprzedażowego, a metoda `determine_bonus_amount` dynamicznie wylicza i aplikuje odpowiednie stawki premiowe na podstawie zdefiniowanych stałych progów. Aplikacja weryfikuje progi `mc_first_bonus_milestone` (80%) oraz `mc_second_bonus_milestone` (100%), przypisując odpowiednio stawkę premii 1% (`mc_bonus_rate_mid`) lub 2.5% (`mc_bonus_rate_normal`).

Ostatnim etapem kalkulacji w pętli jest wywołanie metody `determine_bonus_lvl_status`, która dobiera ikony kontrolek ALV dla warstwy prezentacji. Klasa serwisowa odpowiada także za przeliczenie wiersza przy użyciu metody `recalculate_single_row` w momencie, kiedy zostanie zaktualizowany cel sprzedażowy. Jest ona wywoływana przez kontroler interfejsu bezpośrednio po modyfikacji celu w oknie popup. Metoda `get_sal_monitor_tab_ref` udostępnia referencję do przetworzonych danych używanych do zbudowania ALV.

5.4. KONTROLER NAWIGACJI I OBSŁUGI ZDARZEŃ INTERFEJSU LCL_NAVIGATION_MANAGER

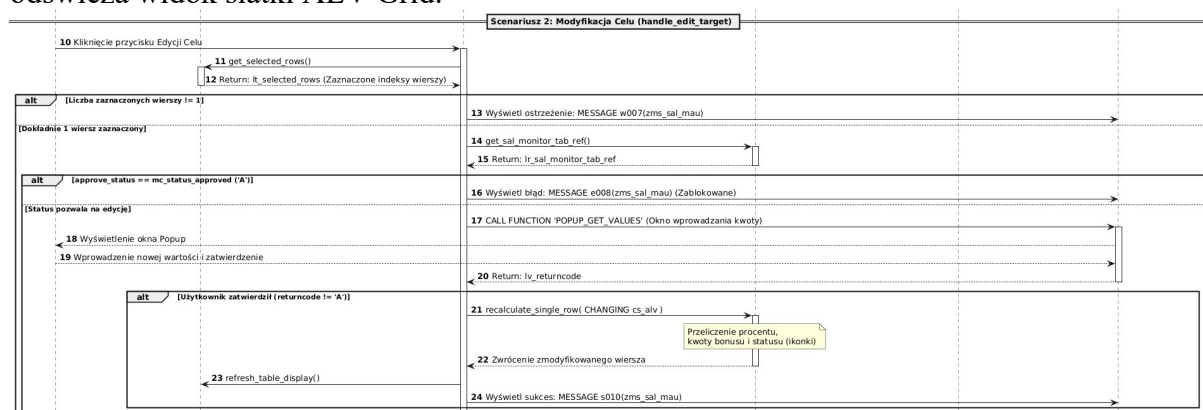
Lokalna klasa LCL_NAVIGATION_MANAGER pełni w systemie rolę kontrolera interfejsu użytkownika. Klasa odpowiada za przechwytywanie zdarzeń generowanych przez użytkownika oraz mapowanie ich na wywołania metod warstwy biznesowej lub bazodanowej. Powiązanie kontrolera z obiektem graficznym ALV realizowane jest w module PBO ekranu sto poprzez rejestrację procedury obsługi zdarzeń.

Głównym zadaniem publicznym klasy jest obsługa interakcji na monitorze głównym. Metoda `handle_double_click` bezpośrednio reaguje na dwukrotne kliknięcie myszą w obszarze wiersza tabeli. Jeśli użytkownik kliknie w kolumnę zawierającą nazwisko handlowca (SNAME), kontroler ustawia parametr pamięci podręcznej systemu SAP i wywołuje standardową transakcję kadrową PA20 z pominięciem ekranu pierwszego. Kliknięcie w dowolną inną kolumnę powoduje zapisanie identyfikatora PERNR oraz imienia i nazwiska wybranego pracownika do zmiennych globalnych raportu oraz wywołanie ekranu dwieście prezentującego szczegóły faktur (Rys. 5.12).



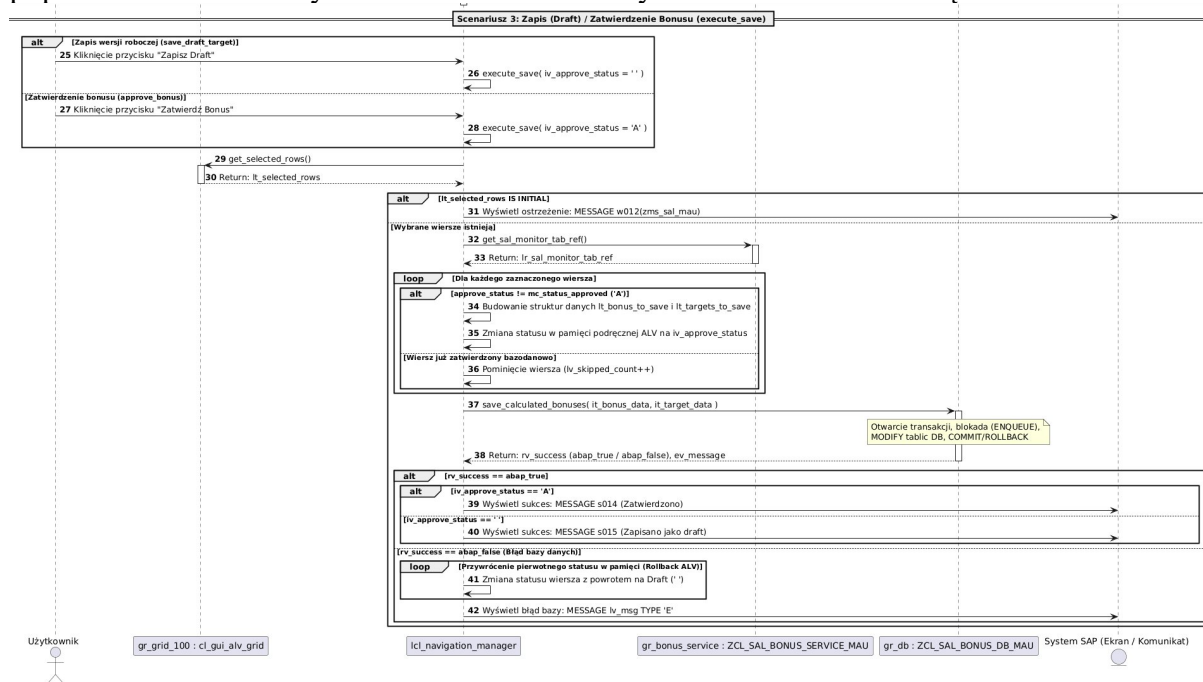
Rys. 5.12. Diagram sekwencji obsługi zdarzenia `handle_double_click` przez klasę `LCL_NAVIGATION_MANAGER`.

Wybranie przycisku `EDIT_TRGT` na ekranie sto uruchamia metodę `handle_edit_target`, która koordynuje proces modyfikacji planów sprzedażowych. W pierwszej kolejności system sprawdza liczbę zaznaczonych przez użytkownika wierszy oraz weryfikuje, czy wybrane pozycje nie zostały wcześniej trwale zatwierdzone poprzez status „A”. Jeśli kontrola zakończy się pomyślnie, wyświetlane jest okno popup do wprowadzenia nowej wartości celu. Po zatwierdzeniu wpisu przez użytkownika, kontroler przekazuje dane do warstwy biznesowej i odświeża widok siatki ALV Grid.



Rys. 5.13. Diagram sekwencji obsługi przycisku „Edit sales target” przez klasę `LCL_NAVIGATION_MANAGER`.

Do zapisu szkicu służy metoda *save_draft_target*, a za ostateczne zatwierdzenie premii odpowiada *approve_bonus*. Obie te funkcje przekazują zadanie do jednej wspólnej metody *execute_save*, wskazując jej odpowiedni status rozliczenia. System obsługuje masowe przetwarzanie danych, co oznacza, że przy zaznaczeniu wielu wierszy w monitorze ALV program pozwala na ich jednoczesny zapis. Metoda *execute_save* zbiera i układa dane dla wszystkich wybranych pracowników w tabelach celów oraz wyników, a następnie zapisuje je na stałe w bazie danych. Gdyby zapis się nie powiódł, program automatycznie przywraca poprzedni status wierszy na ekranie monitora i wyświetla komunikat o błędzie.



Rys. 5.14. Diagram sekwencji obsługi przycisków „Bonus approval” oraz „Update target” przez klasę *LCL_NAVIGATION_MANAGER*.

5.5. MECHANIZMY BLOKOWANIA (MODUŁY ENQUEUE/DEQUEUE)

Aby zapobiec problemom przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników, program wykorzystuje mechanizm obiektów blokujących. Zgodnie z założeniami projektu, ochrona danych przed równoległą edycją ma odbywać się w warstwie dostępu do danych. Logika zakładania i zdejmowania tych rezerwacji została umieszczona bezpośrednio w klasie bazy danych.

Lock object	EZ_SAL_BONUS_MAU		Active
Short Description	Block object for ZMAU_SAL_BONUS		
Attributes	Tables	Lock parameter	
W	Lock parameter	Table	Field
☒	MANDT	ZMAU_SAL_BONUS	MANDT
☒	PERNR	ZMAU_SAL_BONUS	PERNR
☒	GJAHR	ZMAU_SAL_BONUS	GJAHR
☒	QUARTER	ZMAU_SAL_BONUS	QUARTER
☒	WAERK	ZMAU_SAL_BONUS	WAERK

Rys. 5.15. Struktura obiektu blokady *EZ_SAL_BONUS_MAU*.

Proces ten uruchamia się na początku zapisu w prywatnej metodzie `lock_data`. Jeśli przekazana tabela nie jest pusta, program próbuje wywołać moduł funkcyjny `ENQUEUE_EZ_SAL_BONUS_MAU` w trybie wyłącznym (*parametr mode_zmau_sal_bonus = 'E'*). Ma to ograniczyć możliwość edycji tych samych danych przez inne procesy. System identyfikuje blokowany obszar na podstawie numeru mandanta (*sy-mandt*) oraz pól odczytanych z pierwszego wiersza tabeli: numeru pracownika (*pernr*), roku (*gjahr*), kwartału (*quarter*) i waluty (*waerk*) (Rys. 5.15). Jeśli system wykryje konflikt współbieżności dla tego zestawu danych, operacja jest przerywana, oraz zostaje zgłoszony wyjątek `cx_abap_lock_failure`.

Za zwalnianie rezerwacji odpowiada metoda `unlock_data`, która wywołuje moduł `DEQUEUE_EZ_SAL_BONUS_MAU` z takimi samymi parametrami kluczowymi. Zaimplementowana struktura kodu dąży do tego, aby odblokowanie było wywoływane w każdym scenariuszu zakończenia programu. Przy prawidłowym przebiegu usunięcie blokady powinno nastąpić zaraz po instrukcji `COMMIT WORK`. Z kolei w przypadku wystąpienia błędu, program próbuje zdjąć blokadę w sekcji obsługi wyjątków `CATCH cx_root` po wykonaniu operacji wycofania zmian przez `ROLLBACK WORK`. Taki przepływ ma na celu przeciwdziałanie powstawaniu porzuconych blokad w systemie.

6. WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU

6.1. WERYFIKACJA PROGÓW I KALKULACJI PREMIOWYCH

Testy poprawności algorytmów matematycznych przeprowadzono dla wszystkich trzech progów sprzedażowych zdefiniowanych w klasie serwisowej. Weryfikacja objęła kontrolę wyliczeń wskaźnika osiągnięć realizowanego przez metodę `calculate_sal_pct` oraz przypisania kwot w metodzie `determine_bonus_amount`. Pierwszy scenariusz testowy zasilono danymi handlowca o `PERNR „4”`, którego obrót nie przekroczył progu 80% celu sprzedażowego (*mc_first_bonus_milestone*). System poprawnie wyliczył zerową kwotę premii i przypisał czerwoną ikonę statusu wizualnego *icon_red_light*. Drugi przypadek testowy dotyczył realizacji planu w przedziale między osiemdziesiąt a sto procent. Program zastosował stawkę jeden procent (*mc_bonus_rate_mid*) od wypracowanego obrotu, co potwierdzono w stopce monitora `ALV`, dla pracownika `PERNR „3”` (Rys. 6.16). Ostatni scenariusz (`PERNR „2”`) sprawdził warunek przekroczenia stu procent celu (*mc_second_bonus_milestone*). Wynik kalkulacji potwierdził prawidłowe naliczenie prowizji wynoszącej 3% (*mc_bonus_rate_normal*) oraz wyświetlenie zielonego światła statusu. Wszystkie obliczenia w pętli monitora są w pełni spójne z założeniami biznesowymi.

	/ Pers.No.	Last/First Name	Year	Qrt.	Sales target	Turnover	Crcy	%trg.	Bonus	B.M	Stat.
	1	ANNA, KUBINSKA	2026	1	100 000,00	95 000,00	EUR	95,00	950,00		A
	2	CIESIELSKI, WO...	2026	1	95 000,00	107 000,00	EUR	112,63	3 210,00		
	3	COHEN, DANIELLE	2026	1	120 000,00	114 500,00	EUR	95,42	1 145,00		
	4	CHEN, SHUYUAN	2026	1	145 000,00	112 700,00	EUR	77,72	0,00		
					460 000,00	429 200,00					
							5 305,00				

Rys. 6.16. Wyniki weryfikacji algorytmów kalkulacyjnych w monitorze `ALV`.

Sales details for the employee: CIESIELSKI, WOJCIECH						
PersNo.	SD Doc.	Billing Date	Canceled	Function	Net Value	Curre...
2	90000106	19.01.2026		ER	12 500,00	EUR
2	90000109	15.03.2026		ER	25 000,00	EUR
2	90000005	18.02.2026		ER	4 500,00	EUR
2	90000107	11.02.2026		ER	5 500,00	EUR
2	90000004	20.01.2026		ER	18 900,00	EUR
2	90000105	05.01.2026		ER	22 400,00	EUR
2	90000108	28.02.2026		ER	18 200,00	EUR
					107 000,00	

Rys. 6.17. Poprawnie zsumowana kwota dla obrotu netto.

6.2. TESTOWANIE MECHANIZMU AWARYJNEGO ODCZYTU DANYCH TESTOWYCH

Scenariusz testowy dla warstwy bazy danych miał na celu sprawdzenie poprawności programu w sytuacji braku danych produkcyjnych w module SD. Weryfikację mechanizmu awaryjnego przeprowadzono na systemie deweloperskim, gdzie standardowa tabela nagłówków faktur VBRK była pusta. Test wykazał, że metoda *get_sal_turnover* oraz metoda *get_employee_invoices* prawidłowo zidentyfikowały brak rekordów początkowych (*rt_turnover_buffer* IS INITIAL). Program przełączył źródło danych na odczyt z tabeli zastępczej ZMAU_TEST_INV (Rys. 6.18). Program zastosował identyczne kryteria filtrowania dla zakresu dat, roli partnera oraz flagi anulowania dokumentu. Wyniki agregacji obrotu testowego zostały pomyślnie przekazane do buforów klasy serwisowej, co pozwoliło na poprawne zasilenie monitora na ekranie 100.

```

1  METHOD get_sal_turnover.
2      " Retrieving and summarizing employee turnover for a given period
3      " Standard database query (to the buffer)
4      SELECT @iv_gjahr AS gjahr, @iv_quarter AS quarter, SUM( vbrk-netwr ) AS turnover, vbrk-waer
5      FROM vbrk
6      INNER JOIN vbpa ON vbrk-vbeln = vbpa-vbeln
7      WHERE fkdatt BETWEEN @iv_begda AND @iv_endda
8      AND fksto IS INITIAL
9      AND parvw = @me->mv_parvw_employee_responsible
10     GROUP BY vbpa-pernr, vbrk-waerk
11     INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE @rt_turnover_buffer.
12
13     *-----*
14     *      Solution for the presentation: if the table is empty, use test data
15     *-----*
16     IF rt_turnover_buffer IS INITIAL.
17         * Retrieve employees for whom sales targets have been set
18         SELECT @iv_gjahr AS gjahr, @iv_quarter AS quarter, SUM( netwr ) AS turnover, waerk, pernr
19         FROM zmau_test_inv
20         WHERE fkdatt BETWEEN @iv_begda AND @iv_endda
21         AND fksto IS INITIAL
22         AND parvw = @me->mv_parvw_employee_responsible
23         GROUP BY pernr, waerk
24         INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE @rt_turnover_buffer.
25     ENDIF.
26     *-----*
27
28     ENDMETHOD.

```

Rys. 6.18. Przebieg testu mechanizmu awaryjnego w oknie debugera ABAP.

6.3. WERYFIKACJA BLOKAD TRANSAKCYJNYCH

Zabezpieczenie przed jednoczesną modyfikacją danych polegało na próbie jednoczesnego zapisu danych tego samego pracownika przez dwie różne sesje użytkowników. Po uruchomieniu procedury w pierwszej sesji, system zarejestrował logiczny wpis blokujący, co potwierdza zrzut ekranu z transakcji SM12 (Rys. 6.3).

The screenshot shows the 'Lock Table Search Criteria' dialog box with the following fields:

- Client: 303
- User Name: WRO25_MAU
- Table Name: ZMAU_SAL_BONUS
- Lock Argument: (empty)
- Number Of Locks: 1 000

A 'Search' button is located at the bottom left of the dialog. Below the dialog, the 'Lock Table (1)' is displayed as a table:

Lock Time	Client	User Name	Appl. Comp	Mode	DIA Count	UPD Count	Context	Backup	Table Name	Lock Argument
21:30:04	303	WRO25_MAU		E	0	1			ZMAU_SAL_BONUS	3030000000120261EUR

Rys. 6.19. Widok aktywnej blokady w transakcji SM12.

7. PODSUMOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU

7.1. PODSUMOWANIE ZREALIZOWANYCH PRAC

Zaprojektowana i zaimplementowana aplikacja monitora premiowego w pełni realizuje postawione cele biznesowe oraz techniczne. System automatyzuje proces rozliczania handlowców w oparciu o czysty model obiektowy i architekturę trójwarstwową. Wszystkie elementy interfejsu oraz struktury słownikowe zostały przygotowane w języku angielskim, zgodnie z założeniem o standardzie pracy przedsiębiorstwa. Integracja z modułami SAP SD oraz HR zapewnia bezpośredni dostęp do zweryfikowanych danych o obrotach netto oraz aktywności etatowej pracowników.

Wdrożenie tabeli zastępczej ZMAU_TEST_INV pozwoliło uniezależnić logikę obliczeniową od braków w konfiguracji logistycznej środowisk testowych. Zaimplementowane mechanizmy blokowania jednoczesnego zapisu, oparte o moduły ENQUEUE i DEQUEUE, w założeniu mają chronić bazę danych przed powstawaniem niespójności. Z kolei zasada zamrażania danych po ostatecznym zatwierdzeniu dąży do zapewnienia nienaruszalności zapisów finansowych. Stworzona aplikacja upraszcza proces rozliczeń, ograniczając operacje manualne oraz zmniejszając ryzyko pomyłek w kalkulacjach premiowych.

7.2. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU

Aktualna wersja programu posiada pewne ograniczenia strukturalne, które wyznaczają naturalne kierunki jego dalszego rozwoju. Ekran selekcji aplikacji ogranicza się obecnie wyłącznie do filtrowania według roku i kwartału. Pierwszym logicznym rozszerzeniem systemu byłoby dodanie dodatkowych pól selekcji na ekranie wejściowym. Wprowadzenie filtrów dla zakresu numerów ewidencyjnych pracowników, działów sprzedaży lub konkretnych organizacji handlowych pozwoliłoby na bardziej precyzyjne ograniczanie danych wyjściowych przez menedżerów.

Kolejnym istotnym obszarem rozbudowy jest warstwa kalkulacji biznesowych. Obecne progi premiowe (80% oraz 100%) oraz powiązane z nimi stawki procentowe (1% oraz 2,5%) są zdefiniowane jako sztywne stałe w kodzie klasy ZCL_SAL_BONUS_SERVICE_MAU. Każda zmiana polityki motywacyjnej firmy wymaga w tym momencie modyfikacji kodu źródłowego programu. Rozbudowa systemu mogłaby polegać na przeniesieniu tych parametrów do zewnętrznych tabel konfiguracyjnych. Umożliwiłoby to kadrze zarządzającej elastyczne modyfikowanie progów i stawek premiowych z poziomu interfejsu użytkownika, bez konieczności angażowania programistów.

W zakresie warstwy prezentacji i technologii interfejsu, naturalnym krokiem rozwojowym byłaby migracja klasycznych ekranów Dynpro (ekran 100 i 200) do nowoczesnego środowiska SAP Fiori. Wykorzystanie technologii SAP Core Data Services (CDS) oraz protokołu OData pozwoliłoby na udostępnienie monitora premiowego w postaci aplikacji webowej. Użytkownicy mogliby wtedy korzystać z systemu na urządzeniach mobilnych.

8. SPIS RYSUNKÓW

Rys. 3.1. Ekran selekcji monitora premiowego.....	4
Rys. 3.2. Interfejs monitora głównego rozliczeń premiowych.....	5
Rys. 3.3. Okno pop-up modyfikacji planu sprzedażowego.....	5
Rys. 3.4. Interfejs szczegółów transakcyjnych faktur pracownika.....	6
Rys. 3.5. Status zatwierdzenia premii oznaczony jako 'A', status szkicu oznaczony jako pusty tekst ' '.....	7
Rys. 4.6. Struktura tabeli celów sprzedażowych w transakcji SE11.....	8
Rys. 4.7. Struktura tabeli wyników sprzedażowych i zatwierdzonych premii w SE11..	9
Rys. 4.8. Struktura tabeli danych testowych faktur w transakcji SE11.....	9
Rys. 4.9. Diagram relacji między tabelami.....	11
Rys. 5.10. Schemat architektury trójwarstwowej.....	12
Rys. 5.11. Diagram klas przedstawiający relacje między nimi zachodzące relacje.	13
Rys. 5.12. Diagram sekwencji obsługi zdarzenia handle_double_click przez klasę LCL_NAVIGATION_MANAGER.....	15
Rys. 5.13. Diagram sekwencji obsługi przycisku „Edit sales target” przez klasę LCL_NAVIGATION_MANAGER.....	15
Rys. 5.14. Diagram sekwencji obsługi przycisków „Bonus approval” oraz „Update target” przez klasę LCL_NAVIGATION_MANAGER.....	16
Rys. 5.15. Struktura obiektu blokady EZ_SAL_BONUS_MAU	16
Rys. 6.16. Wyniki weryfikacji algorytmów kalkulacyjnych w monitorze ALV.....	17
Rys. 6.17. Poprawnie zsumowana kwota dla obrotu netto.	18
Rys. 6.18. Przebieg testu mechanizmu awaryjnego w oknie debuggera ABAP.....	18
Rys. 6.19. Widok aktywnej blokady w transakcji SM12.....	19